コントローラモジュール

ONTAP Systems

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/a320/controller-replace-overview.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コントローラモジュール 1
コントローラモジュールの交換 - AFF A320 の概要 1
障害のあるコントローラ AFF A320 をシャットダウンします 1
コントローラモジュールハードウェアを交換します - AFF A320 2
システム構成を復元して確認します - AFF A320 11
システムにケーブルを再接続し、ディスクを再割り当てします - AFF A320 13
システムのリストアが完了しました - AFF A320 15

コントローラモジュール

コントローラモジュールの交換 - AFF A320 の概要

交換用手順の前提条件を確認し、ご使用の ONTAP オペレーティングシステムのバージョンに適したバージョンを選択する必要があります。

- すべてのドライブシェルフが適切に動作している必要があります。
- 正常なコントローラは、交換するコントローラをテイクオーバーできる必要があります（この手順 では「障害のあるコントローラ」と呼びます）。
- MetroCluster 構成のシステムの場合は、を参照してください "正しいリカバリ手順の選択" この手順の使用が必要かどうかを判断するには、次の手順を実行

  この手順 を使用する場合は、 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成のコントローラの交換用手順が HA ペアの場合と同じであることに注意してください。障害が HA ペアに制限されているため、MetroCluster 固有の手順は必要ありません。また、 storage failover コマンドを使用すると、交換時に無停止操作を行うことができます。

- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- コントローラモジュールを、同じモデルタイプのコントローラモジュールと交換する必要があります。コントローラモジュールを交換するだけでは、システムをアップグレードすることはできません。
- この手順の一部としてドライブやドライブシェルフを変更することはできません。
- この手順 では、障害のあるコントローラから _replacement _ controller にブートデバイスが移動され、古いコントローラモジュールと同じバージョンの ONTAP で _replacement _ controller がブートします。
- これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。
  - impaired_controller は、交換するコントローラです。
  - replacement _controller は、障害のあるコントローラを交換する新しいコントローラです。
  - healthy_controller はサバイバーコントローラです。
- コントローラのコンソール出力を必ずテキストファイルにキャプチャする必要があります。

  これにより、手順の記録が作成され、交換プロセス中に発生する可能性のある問題をトラブルシューティングすることができます。

障害のあるコントローラ AFF A320 をシャットダウンします

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、 _ ONTAP 9 NetApp Encryption パワーガイド _ の「SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります。

"ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- SANシステムを使用している場合は'障害のあるコントローラSCSIブレードに関するイベント・メッセージ（event log show）を確認しておく必要があります

  各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

コントローラモジュールハードウェアを交換します - AFF A320

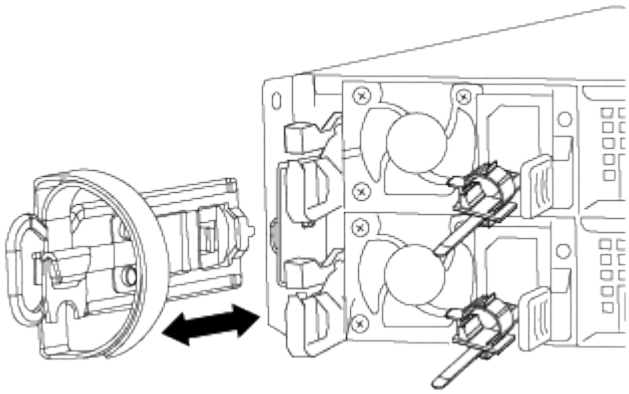
コントローラモジュールハードウェアを交換するには、障害のあるコントローラを取り外し、 FRU コンポーネントを交換用コントローラモジュールに移動し、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付けてから、システムをメンテナンスモードでブートする必要があります。

手順 1 ：コントローラモジュールを取り外す

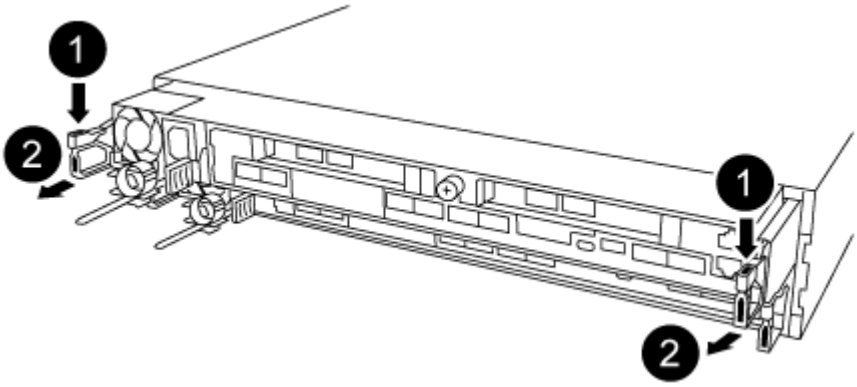
コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

次の図または記載された手順に従って、コントローラモジュールをシャーシから取り外すことができます。

次の図は、障害のあるコントローラモジュールからケーブルとケーブル管理アームを取り外す方法を示しています。



次の図は、障害のあるコントローラモジュールをシャーシから取り外す方法を示しています。



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードを電源から抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。
5. コントローラモジュールをシャーシから取り外します。
   a. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけます。
   b. ラッチ機構の上部にあるオレンジ色のタブを押し下げて、シャーシのラッチピンを解除します。

ラッチ機構のフックがほぼ垂直に位置し、シャーシピンから解除されている必要があります。

c. コントローラモジュールの側面を持てるように、コントローラモジュールをゆっくりと少し手前に引き出します。

d. コントローラモジュールを両手でシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。

手順 2 ：電源装置を移動します

コントローラモジュールを交換する場合は、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに電源装置を移動する必要があります。

1. 青色の固定ツメを押しながらカムハンドルを回転させて、コントローラモジュールから電源装置を引き出せるようにします。

   電源装置は奥行きがないので、コントローラモジュールから突然落下して負傷することがないように、取り外すときは必ず両手で支えてください。

2. 電源装置を新しいコントローラモジュールに移して取り付けます。
3. 電源装置の端を両手で支えながらコントローラモジュールの開口部に合わせ、固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで電源装置をコントローラモジュールにそっと押し込みます。

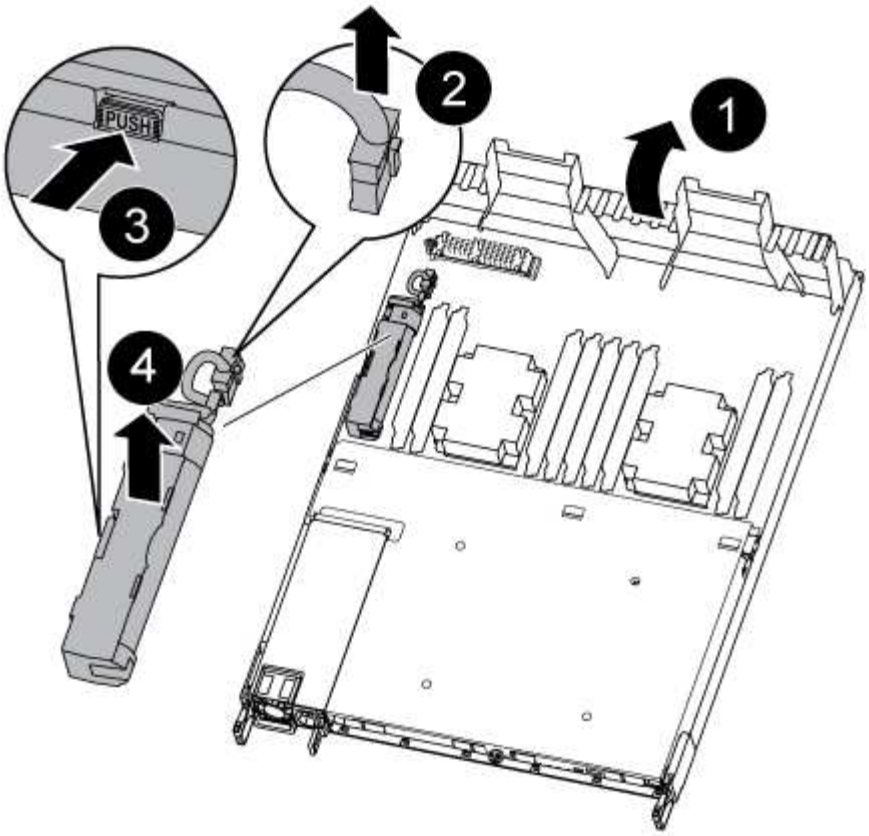
   電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。

   内部コネクタの破損を防ぐため、電源装置をシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。

手順 3 ： NVDIMM バッテリを移動します

NVDIMM バッテリを障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに移動するには、特定の手順を実行する必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに NVDIMM バッテリを移動できます。



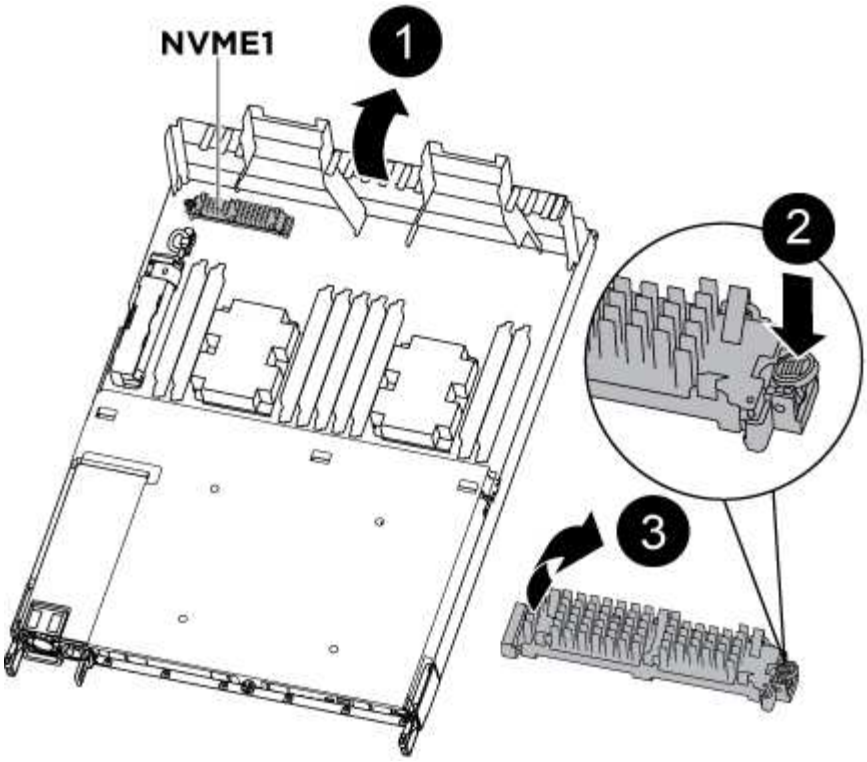
1. コントローラモジュールで NVDIMM バッテリの場所を確認します。
2. バッテリプラグの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。
3. バッテリをつかんで「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押し、バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。
4. バッテリを交換用コントローラモジュールに移動します。
5. バッテリモジュールをバッテリの開口部に合わせ、バッテリをスロットにそっと押し込んで所定の位置に固定します。

> 指示があるまで、バッテリケーブルをマザーボードに再接続しないでください。

手順 **4** ：ブートメディアを移動します

ブートメディアの場所を確認し、手順に従って障害のあるコントローラモジュールからブートメディアを取り外して、交換用コントローラモジュールに挿入する必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールにブートメディアを移動できます。



1. エアダクトを開き、次の図またはコントローラモジュールの FRU マップを使用してブートメディアの場所を確認します。
2. コントローラモジュールからブートメディアの場所を確認して取り出します。
   a. ブートメディアの横の青いボタンを押して、ブートメディアの端を青いボタンの上まで跳ね上げます。
   b. ブートメディアを回しながらソケットからゆっくりと引き出します。
3. 新しいコントローラモジュールにブートメディアを移し、ブートメディアの端をソケットケースに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
4. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

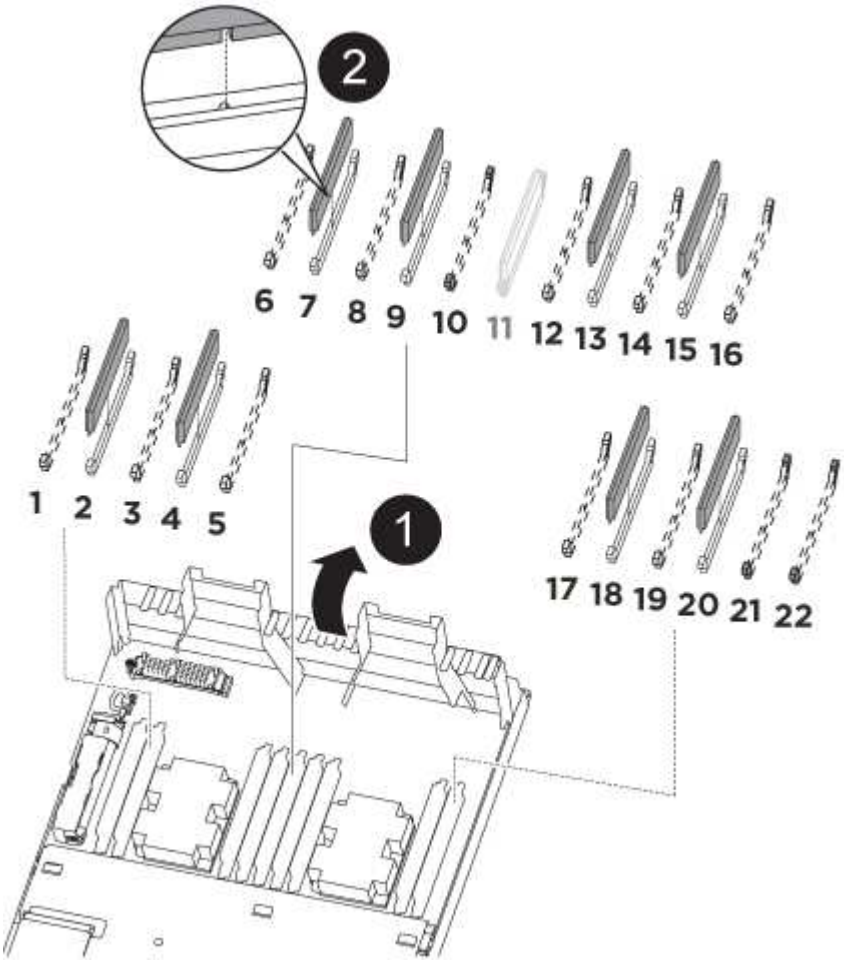
5. ブートメディアを所定の位置にロックします。
   a. ブートメディアをマザーボードの方に回転させます。
   b. ブートメディアの横の青いボタンを押し、ブートメディアの端を押し下げて、青いロックボタンをはめ込みます。
   c. ブートメディアを押し下げながら青いロックボタンを持ち上げて、ブートメディアを所定の位置にロックします。

手順 **5** ： **DIMM** を移動します

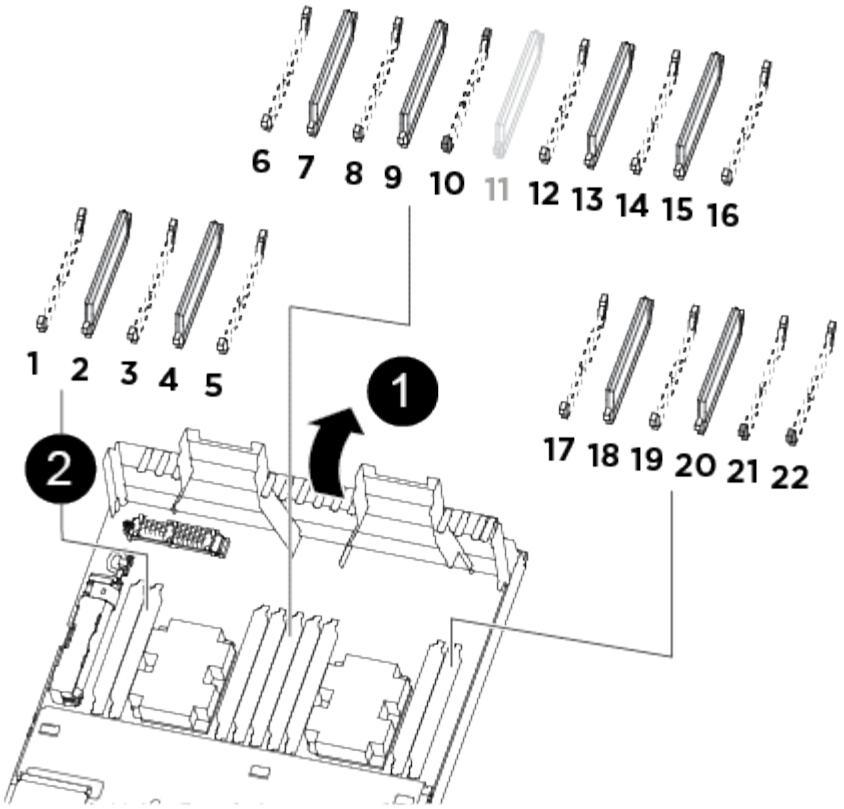
DIMM の場所を確認し、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに DIMM を移動する必要があります。

障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールの対応するスロットに DIMM を直接移動できるように、新しいコントローラモジュールを準備しておく必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに DIMM を移動できます。



1. コントローラモジュールで DIMM の場所を確認します。



1	
エアダクト	
2	
• システム DIMM スロット： 2 、 4 、 7 、 9 、 13 、 15 、 18 、 20 • NVDIMM スロット： 11 NVDIMM の外観はシステム DIMM とは大きく異なります。	

2. DIMM を交換用コントローラモジュールに正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
3. NVDIMM バッテリが新しいコントローラモジュールに接続されていないことを確認します。
4. 障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに DIMM を移動します。

   障害のあるコントローラモジュールで使用していたスロットと同じスロットに各 DIMM を取り付けてください。

   a. DIMM の両側にあるツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。

> DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。

b. 交換用コントローラモジュールで対応する DIMM スロットの場所を確認します。

c. DIMM ソケットのツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をソケットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のソケットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をソケットに正しく合わせてから再度挿入してください。

d. DIMM がソケットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

e. 残りの DIMM についても、上記の手順を繰り返します。

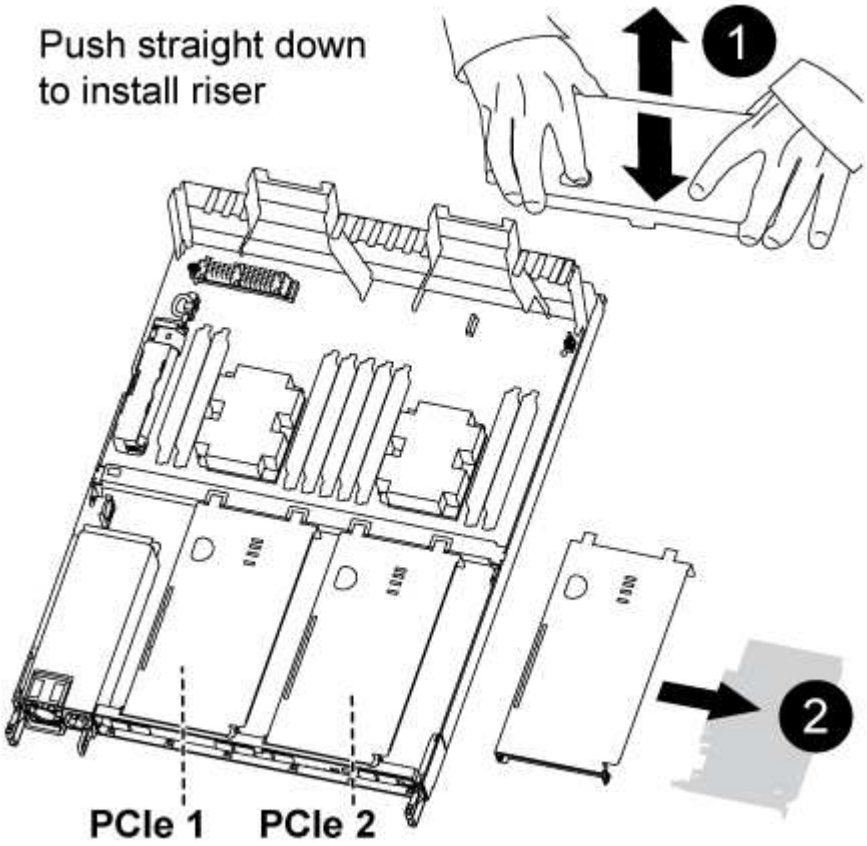
5. NVDIMM バッテリをマザーボードに接続します。

   プラグがコントローラモジュールに固定されていることを確認します。

手順 6 ： PCIe ライザーを移動します

PCIe ライザーに PCIe カードを取り付けた状態で、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに PCIe ライザーを移動する必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに PCIe ライザーを移動できます。



1. PCIe ライザーのカバーの青色の取り付けネジを外してカバーを取り外します。カバーを手前にスライドさせて上に回転させ、コントローラモジュールから持ち上げて外し、脇に置きます。
2. 交換用コントローラモジュールから空のライザーを取り外します。
   a. ライザーモジュールの左側にある穴に人差し指を入れ、親指でライザーをつかみます。
   b. ライザーを真上に持ち上げてベイから取り出し、脇に置きます。
   c. 2 つ目のライザーに対して上記の手順を繰り返します。
3. PCIe ライザーを、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールの同じライザーベイに移します。
   a. 障害のあるコントローラモジュールからライザーを取り外し、交換用コントローラモジュールに移します。
   b. ライザーのピンがベイの背面にあるガイド穴に入るように、ライザーをまっすぐベイに下ろします。
   c. ライザーの両端を均等な力で真下に押し込んで、マザーボードソケットに装着します。

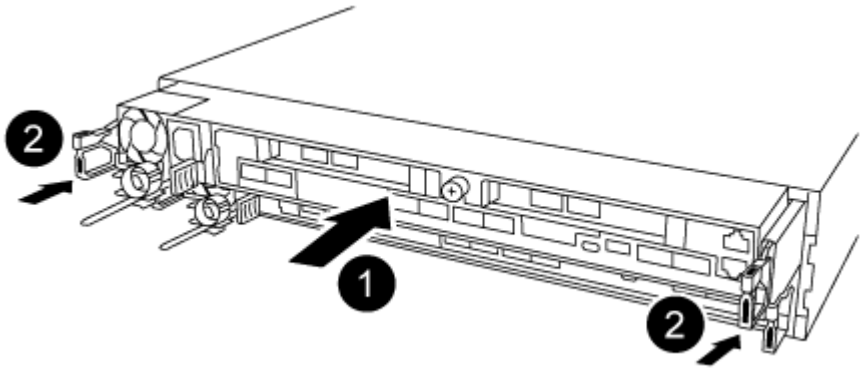
      ライザーはほとんど抵抗なくスムーズに装着されるはずです。ライザーがスムーズにソケットに装着されない場合は、ライザーをベイに装着し直してください。

   d. 2 つ目のライザーに対して上記の手順を繰り返します。
   e. PCIe ライザーにカバーを再度取り付けます。

手順 7 ：コントローラモジュールを取り付ける

障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールにすべてのコンポーネントを移動したら、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、交換用コントローラモジュールをシャーシに設置できます。



1. コントローラモジュールの背面にあるエアダクトを閉じ、 PCIe カードにカバーを再度取り付けていない場合は、
2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポート

のみをケーブル接続します。

> 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

4. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。

   a. ラッチアームが引き出された位置で固定されていることを確認します。
   b. ラッチアームを使用して、コントローラモジュールをシャーシベイの奥まで押し込みます。
   c. ラッチ上部にあるオレンジ色のタブを押し下げます。
   d. コントローラモジュールをシャーシの端と揃うまで、シャーシベイにそっと押し込みます。

   > ラッチのアームがシャーシ内にスライドします。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。

   a. ラッチを外してコントローラモジュールを所定の位置に固定します。
   b. 電源装置を再度ケーブル接続します。
   c. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
   d. Ctrl キーを押しながら C キーを押して ' 通常の起動プロセスを中断します

システム構成を復元して確認します - AFF A320

ハードウェアの交換が完了してメンテナンスモードでブートしたら、交換用コントローラの下位のシステム構成を確認し、必要に応じてシステムを再設定します。

手順 1 ：コントローラモジュールの交換後にシステム時間を設定して確認します

交換用コントローラモジュールの日付と時刻は、 HA ペアの正常なコントローラモジュール、またはスタンドアロン構成の信頼できるタイムサーバに照らして確認する必要があります。日付と時刻が一致しない場合は、時刻の違いによるクライアントの停止を防ぐために、交換用コントローラモジュールで日付と時刻をリセットする必要があります。

これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。

- replacement _node は、この手順で障害ノードと交換した新しいノードです。
- healthy_node は、 _replacement _node の HA パートナーです。

手順

1. _replacement _node に LOADER プロンプトが表示されない場合は、システムを停止して LOADER プロンプトを表示します。
2. _healthy_node で、システム時刻「 show date 」を確認します

   日付と時刻は GMT で表示されます。

3. LOADER プロンプトで、 _replacement node の日付と時刻を確認します。 'how date]

日付と時刻は GMT で表示されます。

4. 必要に応じて、交換用ノードの日付を GMT で設定します。 'et date_mm/dd/yyyy_`
5. 必要に応じて、交換用ノードの時刻を GMT で設定します。「 set time *hh* ： *mm* ： *ss*` 」
6. LOADER プロンプトで、 _replacement _node の日付と時刻を確認します。 'how dat'

   日付と時刻は GMT で表示されます。

手順 2 ：コントローラモジュールの HA 状態を確認して設定します

コントローラモジュールの「 HA 」状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて状態を更新する必要があります。

1. 新しいコントローラモジュールのメンテナンスモードで ' すべてのコンポーネントが同じ HA 状態で表示されることを確認します

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します

   hA-state には、次のいずれかの値を指定できます。

   - 「 HA 」
   - 「 mcc 」
   - 「 MCCIP 」
   - 「 non-ha 」
3. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します
4. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」

手順 3 ：診断を実行します

システムのコンポーネントを交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するコントローラから実行します。

1. 保守対象のコントローラが LOADER プロンプトに表示されていない場合は、コントローラをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします
3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を

有効にします。

4. 表示されたメニューから * Test system * を選択して、診断テストを実行します。
5. 各種サブメニューからテストまたは一連のテストを選択します。
6. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
   - テストに失敗した場合は、エラーを修正してからテストを再実行します。
   - テストでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

     ブートプロセス中に、次のプロンプトが表示される場合があります。

     - システム ID が一致していないためにシステム ID の上書きを求める警告プロンプト。
     - HA 構成でメンテナンスモードに切り替えたときに表示される、正常なコントローラが停止したままであることの確認を求めるプロンプト。これらのプロンプトには「 y 」と入力できます。

システムにケーブルを再接続し、ディスクを再割り当てします - AFF A320

ストレージを再接続し、ディスクの再割り当てを確認して、交換用手順を続行します。

手順 1 ：システムにケーブルを再接続します

診断の実行後、コントローラモジュールのストレージとネットワークを再度ケーブル接続する必要があります。

手順

1. システムにケーブルを再接続します。
2. を使用して、ケーブル接続が正しいことを確認します "Active IQ Config Advisor"。
   a. Config Advisor をダウンロードしてインストールします。
   b. ターゲットシステムの情報を入力し、データ収集をクリックします。
   c. Cabling タブをクリックし ' 出力を確認しますすべてのディスクシェルフが表示されていること、およびすべてのディスクが出力に表示されていることを確認し、ケーブル接続に関する問題が見つかった場合は修正します。
   d. 該当するタブをクリックして他のケーブル接続を確認し、 Config Advisor からの出力を確認します。

手順 2 ：ディスクを再割り当てする

HA ペアのストレージシステムの場合、手順の最後でギブバックが実行されると、新しいコントローラモジュールのシステム ID がディスクに自動的に割り当てられます。 _replacement _controller をブートしたときにシステム ID の変更を確認し、その変更が実装されたことを確認する必要があります。

この手順は、 HA ペアの ONTAP を実行するシステムにのみ適用されます。

1. _replacement _controller が Maintenance モードになっている場合 (*> プロンプトが表示されている場合は 'Maintenance モードを終了して ' LOADER プロンプト :halt に進みます

2. システム ID が一致していないためにシステム ID を上書きするかどうかを尋ねられた場合は 'boot_ontap `` を」と入力して ' コントローラをブートします

3. _replacement _controller コンソールに Waiting for giveback… というメッセージが表示されるまで待ち、正常なコントローラから、新しいパートナーシステム ID が自動的に割り当てられていることを確認します。 storage failover show

   コマンド出力には、障害のあるコントローラでシステム ID が変更されたことを示すメッセージが表示され、正しい古い ID と新しい ID が示されます。次の例では、 node2 の交換が実施され、新しいシステム ID として 151759706 が設定されています。

```
node1> `storage failover show`
                                      Takeover
Node               Partner            Possible     State Description
------------       ------------       --------
-------------------------------------
node1              node2              false        System ID changed on
partner (Old:
                                                     151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1              -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 正常なコントローラから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。

   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

      advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. コアダンプをすべて保存します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」

   c. savecore コマンドが完了するのを待ってからギブバックを実行します

      次のコマンドを入力すると、 savecore コマンドの進行状況を監視できます。 'system node run -node _local-node-name_partner savecore -s

   d. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

5. コントローラをギブバックします。

   a. 正常なコントローラから、交換したコントローラのストレージをギブバックします。 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _`

      _replacement _controller はストレージをテイクバックしてブートを完了します。

      システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は 'y' と入力する必要があります

      ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。

"使用しているバージョンの ONTAP 9 に対するハイアベイラビリティ構成のコンテンツを検索してください"

a. ギブバックが完了したら、 HA ペアが正常で、テイクオーバーが可能であることを確認します。「 storage failover show

「 storage failover show 」コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID は含まれません。

6. ディスクが正しく割り当てられたことを確認します。「 storage disk show -ownership

replacement _controller に属するディスクには、新しいシステム ID が表示されます。次の例では、 node1 で所有されているディスクに、新しいシステム ID 1873775277 が表示されています。

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 各コントローラに、想定されるボリュームが存在することを確認します。 vol show -node node-name
8. リブート時の自動テイクオーバーを無効にした場合は、正常なコントローラで storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true を有効にします

システムのリストアが完了しました - AFF A320

システムを完全に動作状態に戻すには、 NetApp Storage Encryption の構成をリストアし（必要な場合）、新しいコントローラのライセンスをインストールし、障害のある部品をネットアップに返却する必要があります。これについては、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。

手順 1 ：交換用コントローラのライセンスを ONTAP にインストールする

障害ノードが標準（ノードロック）ライセンスを必要とする ONTAP 機能を使用していた場合は、 _replacement node に新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。

ライセンスキーをインストールするまでの間も、標準ライセンスを必要とする機能を _replacement _node から引き続き使用できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でその障害ノードにしかなかった

場合、機能の設定を変更することはできません。また、ライセンスされていない機能をノードで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早く _replacement にライセンスキーをインストールする必要があります。

ライセンスキーは 28 文字の形式です。

ライセンスキーは 90 日間の猶予期間中にインストールする必要があります。この猶予期間を過ぎると、古いライセンスはすべて無効になります。有効なライセンスキーをインストールしたら、 24 時間以内にすべてのキーをインストールする必要があります。

手順

1. 新しいライセンスキーが必要な場合は、で交換用ライセンスキーを取得します "ネットアップサポートサイト" [ソフトウェアライセンス] の [マイサポート] セクションで、

> 必要な新しいライセンスキーが自動的に生成され、 E メールで送信されます。ライセンスキーが記載された E メールが 30 日以内に届かないは、テクニカルサポートにお問い合わせください。

2. 各ライセンスキーをインストールします :+system license add-license-code license-key, license-key…+`
3. 必要に応じて、古いライセンスを削除します。
   a. 使用されていないライセンスを確認してください : 「 license clean-up-unused -simulate 」
   b. リストが正しい場合は、未使用のライセンス「 license clean-up-unused 」を削除します

手順 2 ：ストレージとボリュームの暗号化機能をリストアする

ストレージまたはボリュームの暗号化を使用するように設定したストレージシステムのコントローラモジュールまたは NVRAM モジュールを交換したら、追加の手順を実行して、暗号化機能を中断させないようにする必要があります。ストレージまたはボリュームの暗号化が有効になっていないストレージシステムでは、このタスクを省略できます。

ステップ

1. の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします "CLI での NetApp Encryption の概要"。
2. オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - "オンボードキー管理の暗号化キーをリストア"
   - "外部キー管理の暗号化キーをリストアします"

手順 3 ： LIF を確認してシリアル番号を登録する

replacement _node を使用可能な状態に戻す前に、 LIF がホームポートにあることを確認し、 AutoSupport が有効になっている場合は _replacement _node のシリアル番号を登録して、自動ギブバックをリセットする必要があります。

手順

1. 論理インターフェイスがホームサーバとポートに報告されていることを確認します。「 network interface show -is-home false 」

いずれかの LIF が false と表示されている場合は、ホームポートにリバートします。「 network interface revert

2. システムのシリアル番号をネットアップサポートに登録します。
   - AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを送信してシリアル番号を登録します。
   - AutoSupport が有効になっていない場合は、を呼び出します "ネットアップサポート" をクリックしてシリアル番号を登録します。
3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 4 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。